**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO**

**Matheus Audibert**

**CJ317761**

# Tetris Raylib

**CAMPOS DO JORDÃO**

**2024**

# RESUMO

O trabalho apresenta o desenvolvimento de uma versão simples do jogo Tetris utilizando a linguagem C++ e a biblioteca gráfica Raylib. O objetivo principal foi implementar um jogo funcional com foco na organização do código, manipulação de gráficos 2D e lógica básica de interação. A metodologia envolveu a criação de estruturas de dados para representar o tabuleiro e as peças, além da implementação de algoritmos para movimentação, rotação, detecção de colisões e limpeza de linhas completas. A interface gráfica foi desenvolvida utilizando as funcionalidades oferecidas pela Raylib, garantindo uma experiência visual básica, mas funcional. Os resultados incluem um jogo jogável com controles intuitivos e mecânicas clássicas de Tetris. Conclui-se que o projeto demonstra a eficácia do uso de Raylib para jogos simples e reforça os conceitos fundamentais de programação gráfica e lógica em C++.

**Palavras-Chave**: Tetris; C++; Raylib; Jogos 2D; Programação gráfica.

# ABSTRACT

This project presents the development of a simple Tetris game using the C++ programming language and the Raylib graphics library. The primary objective was to implement a functional game focusing on code organization, 2D graphics manipulation, and basic interaction logic. The methodology involved designing data structures to represent the game board and pieces, as well as implementing algorithms for movement, rotation, collision detection, and clearing completed rows. The graphical interface was developed using Raylib's features, providing a basic but functional visual experience. The results include a playable game with intuitive controls and classic Tetris mechanics, such as progressively increasing difficulty and score tracking. In conclusion, the project highlights the effectiveness of using Raylib for simple games and reinforces fundamental concepts of graphical programming and logic in C++.

**Keywords**: Tetris; C++; Raylib; 2D games; Graphics programming.

# LISTA DE ILUSTRAÇÕES

**FIGURA 1 –** Raylib Tetris, início 12

**FIGURA 2 –** Raylib Tetris, jogando 13

**FIGURA 3 –** Raylib Tetris, Game Over 14

# SUMÁRIO

**1 INTRODUÇÃO** _____ 6

**1.1 Objetivos** _____ 6

**1.2 Justificativa** _____ 7

**2 METODOLOGIA** _____ 7

**2.1 Ferramentas Utilizadas** _____ 9

**2.2 Descrição do Projeto** _____ 9

**3 RESULTADOS OBTIDOS** _____ 10

**3.1 Imagens do Jogo** _____ 11

**4 CONCLUSÃO** _____ 15

**5** REFERÊNCIAS _____ 16

# 1 INTRODUÇÃO

Neste capítulo, serão apresentados os principais aspectos relacionados ao desenvolvimento do projeto, abrangendo a motivação, os objetivos e a estrutura deste documento. O trabalho consiste na criação de um jogo simples inspirado no clássico Tetris, implementado em C++ utilizando a biblioteca gráfica Raylib.

O projeto foi estruturado de forma modular, dividindo-se em 12 arquivos para melhor organização e manutenção do código: um arquivo principal (**main.cpp**), arquivos responsáveis pela lógica de blocos (**block.cpp**, **block.h**), gerenciamento de múltiplos blocos (**blocks.h**), cores personalizadas (**cores.cpp**, **cores.h**), controle do jogo (**game.cpp**, **game.h**), manipulação do tabuleiro (**grid.cpp**, **grid.h**) e posicionamento de elementos (**posicao.cpp**, **posicao.h**).

O objetivo principal do trabalho foi desenvolver um jogo funcional e visualmente básico, sem a implementação de mecânicas de aumento de dificuldade. A proposta é demonstrar a viabilidade de criar um jogo utilizando uma linguagem robusta como C++ em conjunto com a simplicidade oferecida pela biblioteca Raylib para manipulação gráfica.

A organização do documento está estruturada em capítulos que abordam desde os fundamentos do desenvolvimento do jogo até os resultados obtidos e as considerações finais. Este projeto reforça conceitos fundamentais de programação, design de software modular e lógica aplicada à criação de jogos digitais.

## 1.1 Objetivos

Este trabalho tem por objetivo principal desenvolver um jogo baseado no clássico Tetris, utilizando a linguagem de programação C++ e a biblioteca gráfica Raylib. Especificamente, busca-se:

- Implementar uma versão funcional do jogo, com blocos que se movem e colidem corretamente dentro de um tabuleiro fixo;
- Estruturar o projeto de forma modular, dividindo o código em diferentes arquivos para facilitar a manutenção e o entendimento;

- Aplicar conceitos fundamentais de programação, como manipulação de estruturas de dados, lógica de colisões e controle de estado do jogo;
- Demonstrar a capacidade da biblioteca Raylib em criar jogos simples e visuais de maneira eficiente;
- Propiciar uma base para projetos futuros, destacando a importância de boas práticas no desenvolvimento de jogos digitais.

### 1.2 Justificativa

Este projeto foi realizado como parte da disciplina de Programação Orientada a Objetos (POO) do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS), no 4º semestre, sob a orientação do professor Paulo Giovani.

## 2 METODOLOGIA

A metodologia adotada neste projeto seguiu uma abordagem prática e iterativa, visando a implementação e o teste contínuo de funcionalidades. A estrutura do trabalho foi dividida em etapas distintas, cada uma focada em aspectos específicos do desenvolvimento do jogo. A seguir, são detalhadas as principais fases da metodologia utilizada:

1. **Planejamento e Definição de Requisitos**:

O primeiro passo foi definir os requisitos básicos do jogo, levando em consideração o formato simples e as mecânicas clássicas do Tetris. Não foram implementadas alterações dinâmicas de dificuldade, mantendo o foco na funcionalidade essencial do jogo, como movimentação de blocos, rotação e eliminação de linhas.

2. **Estruturação do Projeto**:

O código foi dividido em 12 arquivos, cada um responsável por uma parte específica do jogo. O uso de arquivos separados para funcionalidades distintas (lógica

dos blocos, controle de cores, tabuleiro, etc.) seguiu os princípios de modularidade da programação orientada a objetos, garantindo uma organização clara e facilitando a manutenção do código.

3. **Desenvolvimento das Funcionalidades**:

A implementação do jogo foi realizada de maneira modular, conforme a estrutura planejada. Inicialmente, foram desenvolvidas as funções de controle de blocos, incluindo movimentação, rotação e detecção de colisões. Em seguida, a manipulação do tabuleiro e o controle do jogo foram implementados. A interface gráfica foi criada utilizando a biblioteca Raylib, que facilitou a exibição visual dos blocos e a interação com o usuário.

4. **Testes e Depuração**:

Durante o desenvolvimento, o jogo foi testado em diferentes estágios para garantir o funcionamento correto das funcionalidades. Foram realizados testes de movimentação e rotação dos blocos, detecção de colisões e eliminação de linhas. Eventuais erros ou falhas de lógica foram corrigidos por meio de depuração, garantindo a estabilidade do jogo.

5. **Documentação e Resultados**:

Após a implementação e testes, foi realizada a documentação do código e dos principais resultados obtidos, destacando as escolhas de design e as soluções adotadas para os desafios encontrados. A documentação foi estruturada de forma a explicar o funcionamento do jogo e a organização do código, como forma de compartilhar o conhecimento adquirido.

## 2.1 Ferramentas Utilizadas

**C++**: A linguagem de programação escolhida foi o C++, pois faz parte da disciplina de Programação Orientada a Objetos (POO) do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS). O C++ oferece uma base robusta para a criação de jogos e aplicações de alto desempenho, sendo amplamente utilizado na indústria de software e jogos.

**Raylib**: A biblioteca Raylib foi escolhida devido à sua simplicidade e eficiência para o desenvolvimento de jogos 2D. Ela é amplamente utilizada para fins educacio-

nais e para projetos de jogos de pequena e média escala. A biblioteca oferece funções de fácil compreensão para a manipulação de gráficos, entrada de usuário e controle de animações, facilitando a criação de interfaces gráficas e a implementação de mecânicas básicas de jogos.

**Visual Studio Code (VSCode)**: O ambiente de desenvolvimento utilizado foi o Visual Studio Code, que oferece suporte robusto para programação em C++ por meio de extensões como a do compilador GCC/Clang e depuradores. O VSCode foi escolhido por ser leve, altamente personalizável e contar com uma vasta gama de plugins que facilitam o processo de codificação, depuração e controle de versão.

## 2.2 Descrição do Projeto

O projeto consiste em uma implementação simples de um jogo estilo **Tetris**, em que o objetivo é organizar blocos de diferentes formas que caem do topo da tela. O jogo é controlado por meio do teclado, permitindo ao jogador mover os blocos para os lados, rotacioná-los ou fazer com que caiam mais rapidamente. Quando uma linha é completamente preenchida, ela é eliminada, e o jogador ganha pontos.

A estrutura do código é dividida em arquivos específicos para cada funcionalidade:

- **main.cpp**: Arquivo principal que gerencia a execução do jogo.
- **block.cpp** e **block.h**: Lógica e definição dos blocos, incluindo rotação e movimentação.
- **blocks.h**: Gerenciamento de múltiplos blocos no jogo.
- **cores.cpp** e **cores.h**: Definição e personalização das cores utilizadas no jogo.
- **game.cpp** e **game.h**: Controle geral do jogo, como início, fim e verificação das condições de vitória.
- **grid.cpp** e **grid.h**: Manipulação do tabuleiro onde os blocos caem.
- **posicao.cpp** e **posicao.h**: Controle da posição dos blocos no tabuleiro.

A escolha de dividir o código em múltiplos arquivos seguiu os princípios da Programação Orientada a Objetos (POO), promovendo uma estrutura modular, reutilizável e de fácil manutenção. Este projeto oferece uma base sólida para o entendimento dos conceitos de POO, estruturação de jogos e programação gráfica.

# 3 RESULTADOS OBTIDOS

O desenvolvimento do jogo Tetris resultou em um jogo funcional, simples e com interface gráfica baseada na biblioteca Raylib. Durante o processo de implementação e testes, foram alcançados os seguintes resultados:

1. **Jogo Funcional e Estável**:

O jogo foi implementado com sucesso, atendendo aos requisitos definidos no início do projeto. A funcionalidade de movimentação, rotação e eliminação de linhas dos blocos foi implementada corretamente. O jogo não possui variação de dificuldade, mas a mecânica básica do Tetris, como o controle dos blocos e a eliminação de linhas, foi devidamente executada.

2. **Interface Gráfica Simples e Intuitiva**:

A interface gráfica foi construída de maneira simples, mas funcional. Os blocos são desenhados de forma clara, e o jogador pode visualizar facilmente as peças que estão caindo, o que facilita a interação com o jogo. A interface utiliza cores diferentes para cada bloco, e a biblioteca Raylib permitiu uma renderização eficiente

3. **Desempenho e Testes Bem-Sucedidos**:

O desempenho do jogo foi satisfatório, com uma boa taxa de atualização e sem lentidão perceptível durante a execução. Os testes realizados ao longo do desenvolvimento garantiram que as funcionalidades principais, como movimentação, rotação, detecção de colisões e eliminação de linhas, estavam operando corretamente.

Além disso, durante a fase de testes, foram realizadas capturas de tela do jogo em funcionamento, as quais demonstram o estado final da interface gráfica e a experiência do usuário.

### 3.1 Imagens do jogo

Abaixo, estão as capturas de tela do jogo durante a execução, ilustrando o comportamento dos blocos, a interface de controle e o tabuleiro:

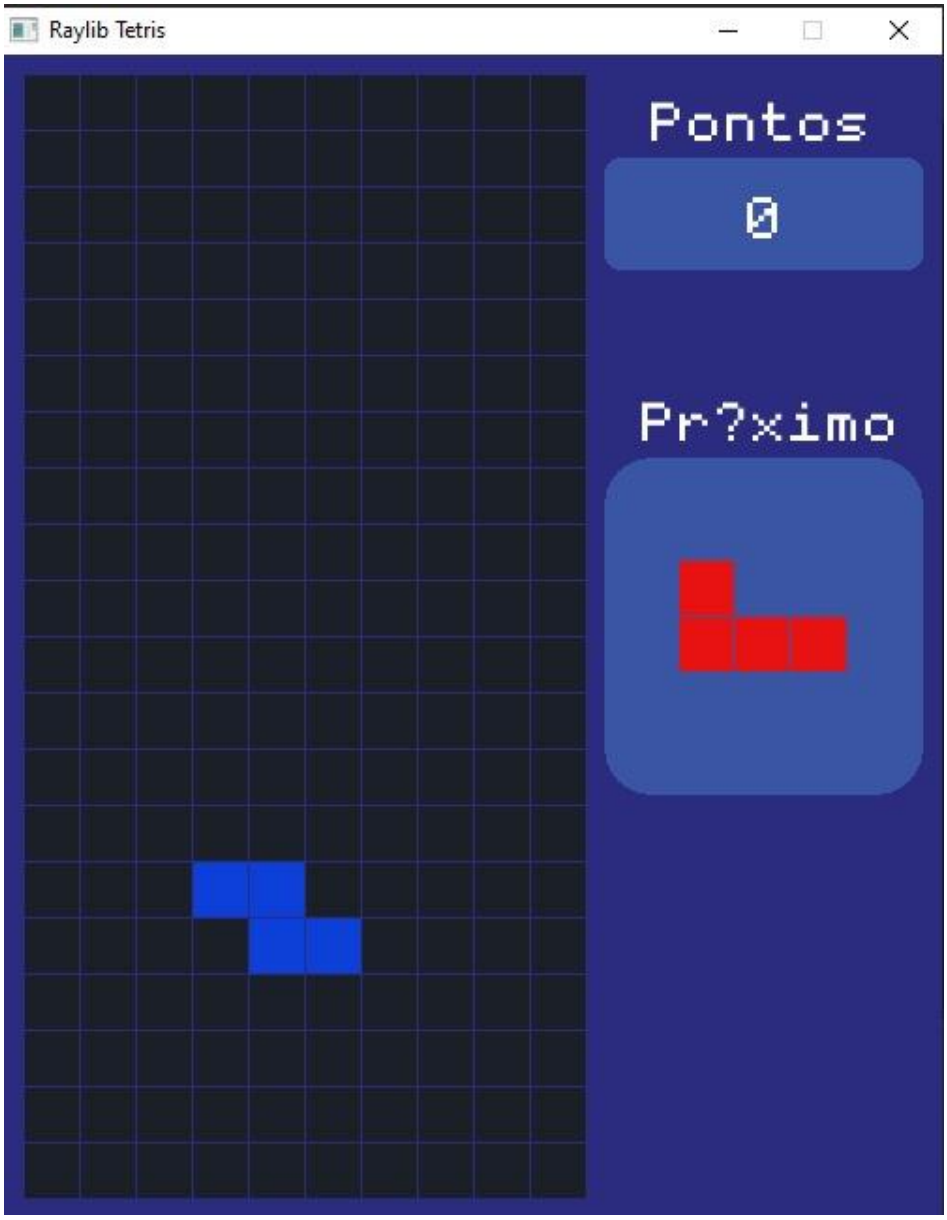


**Figura 1 –** Raylib Tetris, início

**Tela Inicial**: A primeira tela do jogo, mostrando a interface gráfica com os blocos caindo.

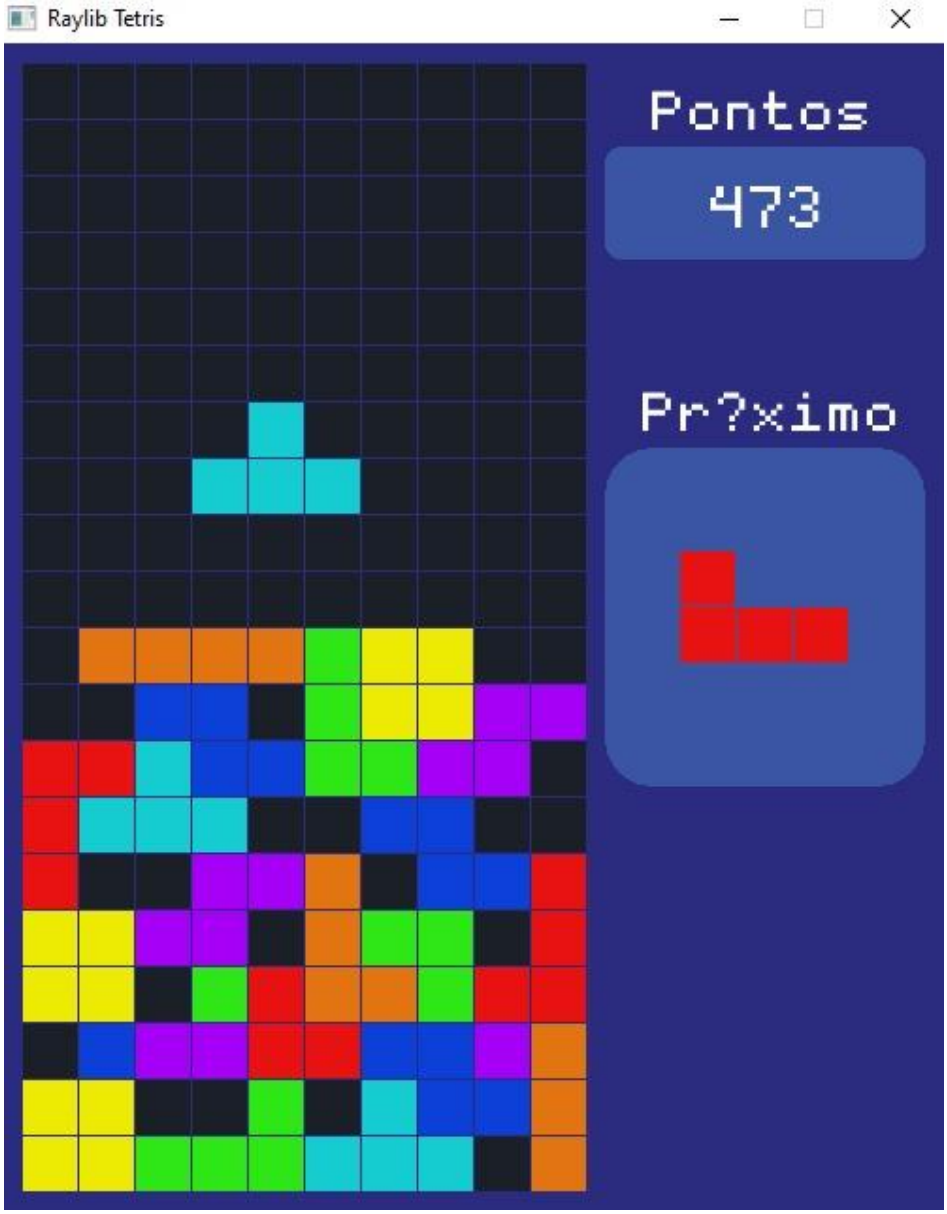


**Figura 2 –** Raylib Tetris, jogando

**Tela Durante o Jogo**: A tela do jogo enquanto os blocos estão sendo manipulados, com algumas linhas já eliminadas.

**Figura 3 –** Raylib Tetris, Game Over

**Tela de Game Over**: A tela de fim de jogo, que aparece quando os blocos atingem o topo do tabuleiro.

# 4 CONCLUSÃO

O projeto de desenvolvimento do jogo Tetris, utilizando a linguagem C++ e a biblioteca Raylib, foi bem-sucedido em atender aos requisitos propostos. Através da abordagem modular e da aplicação dos conceitos de Programação Orientada a Objetos (POO), foi possível criar um jogo funcional, simples e com interface gráfica clara, além de garantir um bom desempenho durante a execução. A organização do código, dividida em arquivos específicos para cada funcionalidade, facilitou a manutenção e a compreensão do projeto.

O principal objetivo de criar um jogo básico de Tetris foi alcançado, oferecendo uma experiência de jogo que inclui a movimentação, rotação e eliminação de blocos. A interface gráfica foi projetada de forma simples, mas intuitiva, e a biblioteca Raylib mostrou-se eficiente para o desenvolvimento de jogos 2D com requisitos gráficos modestos. O desempenho do jogo foi satisfatório, e a experiência do usuário foi positiva, com o jogo funcionando sem lentidão ou falhas significativas.

Apesar dos bons resultados, algumas melhorias podem ser implementadas para aprimorar a jogabilidade e a experiência do usuário:

1. **Aumento Progressivo da Dificuldade**:

Uma possível melhoria seria a implementação de um sistema que aumente a velocidade de queda dos blocos conforme o tempo, tornando o jogo mais desafiador à medida que o jogador avança. Isso poderia ser feito com a redução do tempo de atualização entre cada movimento dos blocos, forçando o jogador a agir mais rapidamente à medida que o jogo progride.

2. **Novos Modos de Jogo**:

A introdução de novos modos de jogo, como o modo "infinito" ou "crítico", onde o jogador deve sobreviver o maior tempo possível, poderia trazer mais variedade e interesse ao jogo. Além disso, a implementação de um modo competitivo ou multiplayer poderia ser considerada como uma expansão interessante para o futuro.

Estas melhorias proporcionariam um desafio crescente para os jogadores, aumentando a longevidade e o apelo do jogo. O projeto serviu como uma excelente base para aprofundar o conhecimento em C++, Raylib e POO, sendo uma aplicação prática de conceitos importantes aprendidos na disciplina de Programação Orientada a Objetos do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

# 5 REFERÊNCIAS

**Raylib**. *Raylib Cheatsheet*. Disponível em: https://www.raylib.com/cheatsheet/cheatsheet.html. Acesso em: 11 nov. 2024.

YouTube. (2020). Programming With Nick - Creating Tetris in C++ with raylib - Beginner Tutorial (OOP). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=wVYKG_ch4yM Acesso em: 11 nov. 2024.